

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้านระบบสารสนเทศ เป็นการใช้หลักการตามแนวคิด การศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study) มาเพื่อลดกระบวนการและระยะเวลาในการให้บริการโดยมีรายละเอียดของแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

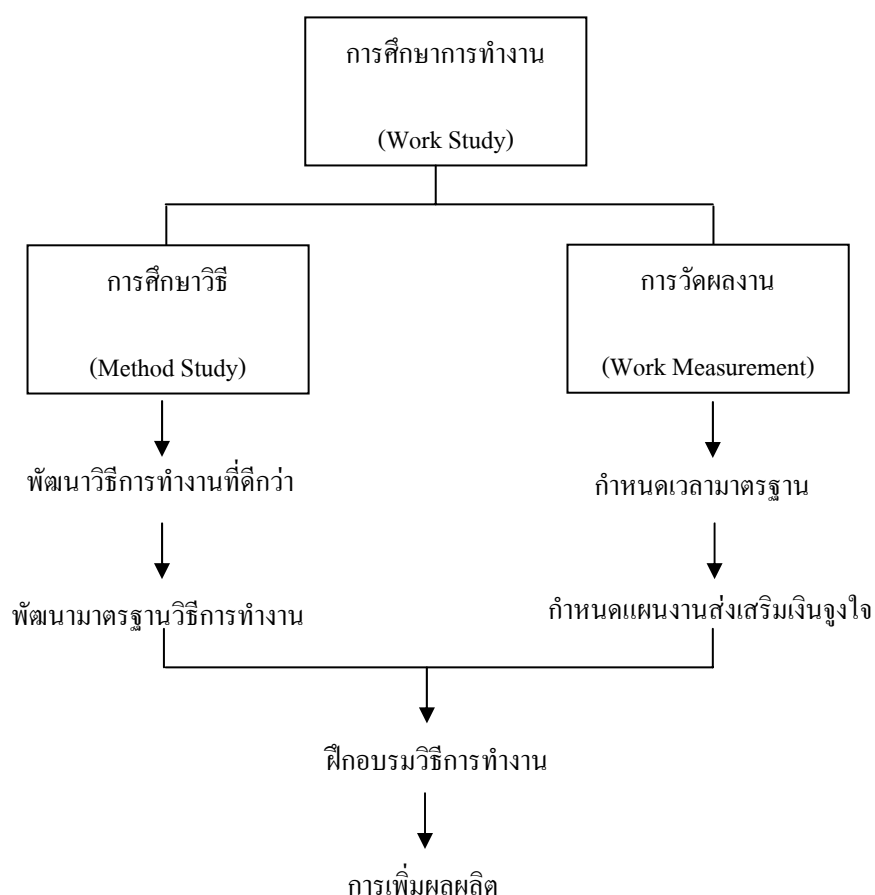
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย การศึกษาการทำงาน (Work Study) การศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study) และการศึกษาเวลา (Time Study)

2.1.1 การศึกษาการทำงาน (Work Study)

“การศึกษาการทำงาน” เป็นวิชาการที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากวิชาการศึกษาการเคลื่อนที่และศึกษาเวลา (Motion and Time Study) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นต้นกำเนิดของหลักวิชาการตามแนวคิดและหลักการของ Frederick W. Taylor และ Frank B. Gilbreth ต่อมาขอบข่ายของการศึกษาการเคลื่อนที่และการศึกษาเวลาได้ขยายเพิ่มขึ้นโดยเดิมที่การศึกษาการเคลื่อนที่ จะพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการทำงานของร่างกายประกอบรวมกับการจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานของคนงานโดยเฉพาะ ต่อเมื่อมีการใช้เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการผลิต ขอบข่ายของการศึกษาจึงกว้างขึ้นมากกลายเป็น “การศึกษาวิธี” (Method Study) ซึ่งจะครอบคลุมกิจกรรมของการศึกษาการเคลื่อนที่โดยจะเป็นการศึกษาวิธีการทำงานที่มีอยู่เดิมและใช้หลักการปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานใหม่ที่ดีกว่าเดิม ทำให้ผลผลิตสูงขึ้น ความสูญเสียน้อยลง และต้นทุนการผลิตต่ำลง ในส่วนของการศึกษาเวลา เนื่องจากเป็นกระบวนการวัดเวลาเพื่อกำหนดเวลามาตรฐานและเก็บข้อมูลเวลาทำงาน ใช้เป็นการวัดผลงานส่วนหนึ่ง การวัดผลงานสามารถทำได้ด้วยกระบวนการวิธีอื่น ๆ อีกนอกเหนือจากการศึกษาเวลาโดยการใช้นาฬิกาจับวัดเวลา จึงพัฒนาเป็นวิชา “การวัดผลงาน” (Work Measurement) ซึ่งจะครอบคลุมกิจกรรมของการศึกษาเวลา การสุ่มงาน การใช้เวลามาตรฐานฟรีดีเทอร์มินและการใช้ข้อมูลมาตรฐานเวลาที่วิจัยเป็นฐานข้อมูลประกอบการใช้งานการวัดผลงาน

“การศึกษาการทำงาน” จึงเป็นคำที่ใช้แทนความหมายของการศึกษาการเคลื่อนที่และการศึกษาเวลา รูปที่ 2.1 แสดงความหมายของการศึกษาการทำงานโดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาวิธีการทำงานที่ดีกว่า พัฒนามาตรฐานวิธีการทำงาน กำหนดหาเวลามาตรฐาน กำหนดแผนส่งเสริมระบบเงินจูงใจ ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมวิธีการทำงาน และในที่สุดจะเป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต ซึ่งโดยสรุปแล้วเราสามารถให้คำนิยามของการศึกษาการทำงานได้ดังนี้

“การศึกษาการทำงาน (Work Study) คือ การศึกษาวิธี (Method Study) และการวัดผลงาน (Work Measurement) ซึ่งใช้ในการศึกษากระบวนการทำงานและองค์ประกอบต่างๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น และใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนามาตรฐานของการทำงานและเวลาทำงาน รวมไปถึงการใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาส่งเสริมจูงใจบุคลากร นำไปสู่การเพิ่มผลผลิต”



รูปที่ 2.1 การศึกษาการทำงาน [2]

2.1.2 การศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study)

การศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study) หมายถึง การศึกษาวิธีการทำงานจากการบันทึกและวิเคราะห์วิธีการทำงานขององค์การที่กำลังทำอยู่ เพื่อเสนอวิธีการทำงานแบบใหม่อย่างมีระบบและประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล [3] การศึกษาวิธีการทำงานจะช่วยให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการในการทำงาน ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนของการศึกษาวิธีการทำงานพอสรุปได้ดังนี้

1. การเลือกงาน
2. การเก็บข้อมูลวิธีการทำงาน
3. การวิเคราะห์วิธีการทำงาน
4. การปรับปรุงวิธีการทำงาน
5. การเปรียบเทียบวัดผลวิธีการทำงาน
6. การพัฒนามาตรฐานวิธีการทำงาน
7. การส่งเสริมใช้วิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว
8. การติดตามการใช้วิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว

ตารางที่ 2.1 แสดงกิจกรรมและเทคนิคที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของการศึกษาวิธีการทำงานจุดมุ่งเน้นในการศึกษาวิธีการทำงานคือการศึกษาเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานซึ่งจะต้องมีกระบวนการวัดผลเพื่อเปรียบเทียบประเมินผลการทำงานของวิธีการทำงานเดิมกับวิธีการทำงานใหม่

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมและเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาวิธีการทำงาน

ขั้นตอน	กิจกรรมและเทคนิคที่ใช้
เลือกงาน	พิจารณาความสำคัญของงานตามลักษณะงานที่ได้เปรียบเทียบกับเชิงเศรษฐศาสตร์
เก็บข้อมูล	บันทึกข้อมูลด้วยแผนภูมิและไดอะแกรมต่างๆหรือภาพถ่ายวิดีโอ
วิเคราะห์วิธีการทำงาน	เทคนิคการตั้งคำถาม การแบ่งประเภทของงาน
ปรับปรุงวิธีการทำงาน	เทคนิคการปรับปรุงงาน เทคนิคการลดความสูญเสีย
วัดผลวิธีการทำงาน	ประเมินเปรียบเทียบเวลาทำงาน ปริมาณงานที่ทำได้หรือผลผลิต
พัฒนามาตรฐานวิธีการทำงาน	จัดทำข้อกำหนดและสภาพแวดล้อมของวิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว
การส่งเสริมการใช้วิธีการทำงาน	วางแผนและติดตามการส่งเสริมการนำวิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้วไปปฏิบัติ
การติดตามการใช้วิธีการทำงาน	ตรวจสอบการทำงานเป็นระยะๆ ว่าเป็นไปตามวิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้วหรือไม่

2.1.2.1 การเลือกงาน

ขั้นตอนการเลือกงานที่จะศึกษาเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ เพราะงานที่ต้องการการปรับปรุงมีอยู่มากมาย การเลือกงานผัดผ่อนเป็นการเสียโอกาส งานบางอย่างถ้าเลือกทำก่อนจะใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปถึงงานอื่นๆ ได้ ถ้าเลือกงานทำทีหลังจะไม่มีผลดีต่องานอื่น ทำให้เสียเวลาในการศึกษางานอื่น งานหลายอย่างมีเงื่อนไขเวลา ถ้าไม่เลือกศึกษาก่อนจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการศึกษาวิธีการทำงานได้อย่างเต็มที่ งานหลายอย่างเป็นงานที่มีความเสี่ยง ถ้าเราเลือกศึกษาและประสบความสำเร็จ จะสร้างความเสียหายมากกว่าจะได้ผลประโยชน์ จึงต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการเลือกศึกษางานที่มีเงื่อนไขความเสี่ยง และงานบางอย่างเป็นงานที่มีความลับเบื้องหลัง การเลือกศึกษาวิธีการทำงานอาจส่งผลกระทบในทางลบได้ ในการเลือกงานที่จะศึกษา สิ่งแรกจึงควรพิจารณาความสำคัญของงานตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ง่ายแก่การตัดสินใจ เราจะวางแผนการตัดสินใจเลือกงานเพื่อศึกษาวิธีการทำงาน เราจะพิจารณาองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านเทคนิค
3. ด้านปฏิบัติการแรงงาน
4. ด้านผลกระทบอื่น ๆ

● การพิจารณาด้านเศรษฐกิจ

ในการพิจารณาเลือกงานด้วยองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ คือ การพิจารณาความคุ้มค่าของการศึกษานั้นเอง เราต้องไม่ลืมว่าการศึกษาวิธีการทำงานต้องลงทุน ทั้งด้านบุคลากรที่มีความรู้ เครื่องมือ และวัสดุด้านเอกสาร ถ้าผลงานของการศึกษาการทำงานไม่คุ้มค่า การศึกษานั้นก็ไม่มี ความหมายเท่าใดนัก มีกรณีมากมายที่ผู้ศึกษาการทำงานเสียเวลากับการพัฒนาวิธีการทำงานและ เพิ่มผลผลิตในสายงานผลิตย่อย ซึ่งไม่ได้เป็นผลดีต่อสายงานผลิตโดยรวม ผลผลิตโดยรวมก็ไม่ สูงขึ้น เพราะส่วนงานที่ทำการศึกษาไม่ได้เป็นส่วนงานที่เป็น “คอขวด” สิ่งที่ได้จากการปรับปรุง งานนอกจากไม่เป็นผลดีต่อระบบโดยรวมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มภาระการเก็บคงคลังของผลงานที่ สูงขึ้นด้วย ในการพิจารณาความคุ้มค่าในการศึกษา จึงต้องเลือกศึกษางานที่มีผลกระทบด้านบวกเชิง เศรษฐกิจ

● การพิจารณาด้านเทคนิค

การพิจารณาเลือกงานโดยองค์ประกอบด้านเทคนิคคือ การพิจารณาความเป็นไปได้ในการ ปรับปรุงวิธีการหรือเทคนิคที่ใช้ เพราะความรู้ความชำนาญงานจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นนี้ ถ้างานที่เลือกศึกษาวิธีการทำงานสามารถค้นพบความบกพร่องของการทำงานได้ แต่การปรับใช้ เทคนิคที่ดีกว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะติดขัดด้านความรู้ความสามารถของพนักงาน หรือติดขัด ด้านความเข้าใจในส่วนของการออกแบบกระบวนการวิธีการทำงาน หรือไม่อาจจะทราบถึงผลกระทบ ของการใช้เทคนิควิธีการทำงานแบบใหม่ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการใช้วิธีการใหม่ขึ้น เป็นการไม่ แน่ใจในความเป็นไปได้ทางเทคนิค ในการศึกษาวิธีการทำงาน จึงต้องเลือกศึกษางานที่ไม่มีความ ขัดข้องทางเทคนิคก่อน

● การพิจารณาด้านปฏิริยาแรงงาน

การพิจารณาเลือกงานโดยอาศัยประสบการณ์ปฏิริยาแรงงาน คือ การพิจารณาผลกระทบของแรงงานเนื่องจากความสำเร็จในการศึกษาวิธีการทำงานจะขึ้นอยู่กับส่วนของแรงงานเป็นหลัก ถ้าคนงานไม่ยอมร่วมมือในกระบวนการปรับปรุงวิธีการทำงานเราจะเสียเวลาในการศึกษาวิธีการทำงานโดยไม่ได้อะไร งานที่จะเลือกศึกษานอกจากความคุ้ม ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค จึงจำเป็นต้องพิจารณาด้านผลกระทบทั้งด้านแรงงานและด้านอื่นๆ

ผลกระทบด้านแรงงาน ส่วนใหญ่จะเกิดจากปัญหาของคนงานดังต่อไปนี้

1. ทักษะคติ (Attitude)
2. ผลประโยชน์ (Benefits)
3. ความเข้าใจ (Understanding)
4. กิจกรรมสัมพันธ์ร่วม (Interrelative Activity)

โดยปกติคนทั่ว ๆ ไป จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง และมักจะมีปฏิริยาต่อต้าน เพราะทุกคนมักจะคิดว่า วิธีการทำงานของตนเองดีที่สุด ดีกว่าของคนอื่น คือวิธีการที่ทำในปัจจุบันก็ดีอยู่แล้ว ถ้าไม่สามารถปรับทัศนคติของคนงานให้ใจกว้างขึ้น ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น โอกาสในการพัฒนาวิธีการใหม่จะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก ในการศึกษาการทำงานสิ่งที่น่าสนใจที่สุด คือ คนงานมีทัศนคติว่าเมื่อปรับปรุงแล้ว เขาจะมีโอกาสตงงานหรือเกิดความยุ่งยากในการทำงานมากขึ้น

งานบางประเภทถ้าศึกษาให้ลึกๆ จะพบว่า คนงานมีส่วนได้ผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่งจากกระบวนการวิธีการทำงานที่เป็นอยู่ ถ้าเราไม่เข้าใจและทำการศึกษาศึกษาวิธีการทำงานซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของคนงาน จะทำให้เกิดปฏิริยาต่อต้านและไม่ร่วมมือได้

ผลต่อเนื่องจากปัญหาทัศนคติของคนงาน คือ ความรู้ความเข้าใจของคนงานต่อกิจกรรมการศึกษาวิธีการทำงาน ความเข้าใจผิดไม่ว่าจะเกิดจากการให้ข้อมูลของคนงานเองหรือการไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามเวลาที่เหมาะสม จะมีผลต่อการเกิดปฏิริยาต่อต้านซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นตามทัศนคติเดิมอยู่แล้ว

กิจกรรมที่จะศึกษาวิธีการทำงานอาจจะเป็นกิจกรรมที่มีผลกระทบกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น งานหนึ่งง่ายขึ้น งานที่เกี่ยวข้องกันจะยากขึ้นด้วย หรือถ้าไม่เกิดกรณีเช่นนี้ คนงานจะเกิดความรู้สึกว่า เมื่อปรับปรุงงานของคนอื่นจะเกิดผลกระทบต่องานของตนเอง จะเกิดกระบวนการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน กลายเป็นปฏิกิริยาแรงงานที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิธีการทำงาน การพิจารณากิจกรรมความสัมพันธ์ของงานร่วมกันก่อนการเลือกงานการศึกษาวิธีการทำงาน จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะลดปฏิกิริยาแรงงานได้

● การพิจารณาด้านผลกระทบอื่นๆ

ผลกระทบอื่นๆ นอกจากด้านแรงงาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยีแล้วยังประกอบด้วยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย งานที่เลือกศึกษาวิธีการทำงานเมื่อเกิดการพัฒนางานจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือความปลอดภัย จะเข้าทำนองแก้ปัญหานี้จะเกิดปัญหาอีกแบบหนึ่ง การใช้สารเคมีเข้ามามีส่วนในการพัฒนาวิธีการทำงาน ในลักษณะการจัดความสกปรก ลดความเสียหายจากการบวนการผลิตบางส่วน เช่น กระบวนการการขัดล้างชิ้นงานอัตโนมัติประเภทแหวนเพชร ทรายเพชร กำไรพลอย ฯลฯ เดิมใช้ความร้อนในการชุบล้าง แล้วจะต้องมีกระบวนการขัดเพิ่มเติม ถ้าจะเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยการใช้สารโซดาในด้ามแทนการขัดล้าง จะลดงานด้านการขัดลงไปได้ แต่อาจจะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

2.1.2.2 การเก็บข้อมูลวิธีการทำงาน

เพื่อจะสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงาน เราจำเป็นต้องทำการเก็บข้อมูลวิธีการทำงานของงานที่เราเลือกที่จะศึกษาวิธีการทำงานแล้ว การบันทึกข้อมูลวิธีการทำงานให้ถูกต้องแม่นยำครบถ้วนตามความเป็นจริงเท่านั้น จึงจะเกิดประโยชน์ในการวิเคราะห์และพัฒนาวิธีการทำงานที่ดีขึ้นได้ การบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานที่เป็นอยู่ แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานซึ่งจะใช้ได้ผลตามความเข้าใจจากข้อมูลที่ได้ แต่อาจจะไม่ได้ผลในการปรับปรุงวิธีการทำงานที่กำลังศึกษาอยู่ มีผลกระทบทำให้เกิดความเข้าใจว่าการศึกษาวิธีการทำงานใช้งานไม่ได้ เป็นการเสียเวลาโดยไม่เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม การเก็บข้อมูลโดยวิธีการบันทึกวิธีการทำงาน จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการของการศึกษาวิธีการทำงาน

● เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกวิธีการทำงาน

มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง ในยุคแรกของการศึกษาการเคลื่อนที่ มีการใช้กล้องถ่ายรูปและใช้เทคนิคถ่ายภาพหรือให้สามารถเก็บข้อมูลด้านทิศทางการเคลื่อนไหวโดยได้ภาพถ่ายประเภท Cyclegraph และพัฒนาให้เก็บข้อมูลความเร็วของการเคลื่อนไหวโดยได้ภาพ Chonocyclegraph ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น ก็มีการใช้กล้องถ่ายภาพยนตร์เข้ามาถ่ายเก็บภาพวิธีการทำงานโดยมีการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ฟิล์ม (Film Analysis) ปัจจุบันเราใช้กล้องถ่ายวิดีโอมาถ่ายบันทึกภาพวิธีการทำงาน ซึ่งมีประโยชน์มากกว่าเพราะสามารถดูภาพบันทึกได้บ่อยครั้งเท่าที่จะต้องการดู ซึ่งเป็นเรื่องง่ายและสะดวกกว่าการใช้กล้องถ่ายภาพยนตร์ อย่างไรก็ตาม เราจะพบว่า นอกจากจะใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในการบันทึกข้อมูลวิธีการทำงาน เครื่องมือที่เรียบง่ายและใช้งานได้ดีมาตลอดไม่ว่าในอดีตและอนาคตก็คือ กระดาษและเครื่องเขียน จะเป็นปากกาหรือดินสอก็ได้ การบันทึกรายละเอียดเชิงบรรยายเหมือนเขียนนวนิยายให้อ่านเป็นสิ่งที่ทำได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องง่ายในการบันทึก แต่อาจจะเป็นการยุ่งยากและใช้เวลาในการบันทึกการอ่านตรวจตราข้อมูลมาก ถ้าความเข้าใจและสรุปข้อมูลได้ยาก ซึ่งมีการพัฒนาวิธีการบันทึกเป็นลักษณะย่อโดยอาศัยสัญลักษณ์มาช่วยในการบันทึก จึงมีการพัฒนาเครื่องมือในการบันทึกโดยการใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน ซึ่งจะอยู่ในรูปของกระดาษและเครื่องเขียน ข้อมูลที่บันทึกมาได้จะถูกแยกประเภทตามสัญลักษณ์ที่ใช้แทนกิจกรรม จึงง่ายต่อการพิจารณาตรวจตราและวิเคราะห์ รวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบันทึกงานให้ดีขึ้นแบบฟอร์มมาตรฐานต่างๆ เหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบแผนภูมิและไดอะแกรมต่างๆ

● สัญลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกวิธีการทำงาน

สัญลักษณ์ที่เป็นสากลซึ่งใช้ในการบันทึกวิธีการทำงานมีอยู่ 5 ลักษณะ ดังรูปที่ 2.2 สัญลักษณ์เหล่านี้จะใช้ในการย่อการบันทึกวิธีการทำงานแบบเดียวกับการใช้วิธีจด เลขซึ่งมีความยุ่งยากกว่า เพราะมีรหัสที่ต้องบันทึกและต้องถอดรหัสได้อย่างถูกต้อง ในการบันทึกการทำงานโดยการใช้สัญลักษณ์ ถ้าเราไม่มีแบบฟอร์มตามมาตรฐาน การใช้กระดาษเปล่าก็สามารถทำได้โดยไม่ยาก เพียงแต่จะต้องใช้สัญลักษณ์ได้คล่องและรวดเร็ว ในการแยกประเภทของงานที่บันทึกด้วยสัญลักษณ์ให้ได้

สัญลักษณ์	ความหมาย
○	กิจกรรมการปฏิบัติงาน
➡	กิจกรรมการเคลื่อนย้าย
□	กิจกรรมการตรวจสอบ
D	การรอหรือเก็บพัสดุชั่วคราว
▽	การหยุดหรือการเก็บถาวร

รูปที่ 2.2 สัญลักษณ์ที่ใช้บันทึกขั้นตอนการทำงาน

ในการใช้สัญลักษณ์ทั้ง 5 เราจะพบว่าประโยชน์ใช้แบ่งแยกประเภทเวลาทำงานไปด้วย เช่น เราจะพบว่ากิจกรรมด้านการตรวจสอบซึ่งเราใช้สัญลักษณ์  และกิจกรรมด้านการขนย้าย หรือใช้  สัญลักษณ์   กิจกรรมทั้งสองมักจะจะเป็นงานที่จัดเป็นประเภทงานที่เป็นเวลาส่วนเกิน ซึ่งความหมายว่าจัดทิ้งได้ถ้าเราสามารถหาระบบมาทดแทนกระบวนการตรวจสอบและการขนย้าย ส่วนกิจกรรมด้านการรอหรือเก็บพัสดุชั่วคราวซึ่งใช้สัญลักษณ์ (ย่อมาจาก Delay) และกิจกรรมด้านการหยุดหรือการเก็บถาวรซึ่งใช้สัญลักษณ์  กิจกรรมทั้งสองนี้ถือเป็นเวลาไร้ประสิทธิภาพ การบันทึกด้วยสัญลักษณ์จึงทำให้เรารู้ได้ว่ามีกิจกรรมในขั้นตอนวิธีการทำงานที่กำลังศึกษาเป็นกิจกรรมที่เป็นเวลาไร้ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด การใช้สัญลักษณ์ในการบันทึกจึงมีประโยชน์อย่างมากในขั้นตอนการตรวจตราพิจารณาวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงาน นอกจากนี้สัญลักษณ์ต่างๆ เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์สากลซึ่งเป็นที่คุ้นเคยเรียนรู้ง่าย ทำให้การบันทึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นสามารถอ่านเข้าใจง่ายและเป็นสากล ทุกๆ คนที่เคยผ่านการเข้าใจสัญลักษณ์ทั้ง 5 เพียงครั้งเดียวจะสามารถเข้าใจและอ่านข้อมูลการบันทึกวิธีการทำงานได้เหมือนกันหมด

● การบันทึกวิธีการทำงาน

ในการบันทึกวิธีการทำงานโดยการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพวีดิทัศน์ ถ้าไม่สามารถบันทึกข้อมูลวิธีการทำงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ข้อมูลที่นำเสนอในการพิจารณาตรวจตราวิเคราะห์จะถูกเบี่ยงเบนไป ดังนั้นในการบันทึกจึงต้องมีขั้นตอนการบันทึกที่เก็บรายละเอียดข้อมูลได้ชัดเจนเพียงพอ อย่างไรก็ตามถ้าจะสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นจะต้องทำการบันทึกใหม่โดยการใช้สัญลักษณ์บันทึกเป็นแผนภูมิกระบวนการผลิตเพื่อใช้ในการพิจารณาวิเคราะห์และกำหนดเป็นมาตรฐานกระบวนการวิธีการทำงานในระบบเอกสารควบคู่กับวิธีการมาตรฐานที่บันทึกในภาพวีดิทัศน์

การบันทึกวิธีการทำงาน โดยการใช้สัญลักษณ์จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ศึกษาขั้นตอนวิธีการทำงานให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
2. กำหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานให้แน่ชัด
3. เริ่มบันทึกตั้งแต่จุดเริ่มต้น โดยการใช้สัญลักษณ์สำหรับที่ละขั้นตอนของงานจนถึงจุดสุดท้าย
4. กำหนดข้อความบรรยายกิจกรรมตามสัญลักษณ์ที่บันทึกมา
5. ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกกับขั้นตอนการทำงานจริง
6. ใ้บุคคลที่สามอ่านข้อมูลการบันทึก เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของข้อมูลที่บันทึก
7. บันทึกรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน

การศึกษาขั้นตอนวิธีการทำงานให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ คือการใช้เวลาคลุกอยู่กับงานที่จะศึกษานานพอสมควรจนพอจะเข้าใจกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของงานจนสามารถจินตนาการแบ่งแยกย่อยกิจกรรมแต่ละขั้นตอนว่าทำอะไรได้โดยไม่มีขาด ถ้าทำได้ดังนี้จะพบว่าการทำงานได้โดยไม่มีขาด

สิ่งสำคัญที่ผู้ศึกษาการทำงานมักจะละเลยคือ การกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของงานที่จะบันทึกให้แน่ชัด งานที่จะบันทึกส่วนใหญ่ถ้าเข้าเกณฑ์การเลือกงานจะเป็นงานที่มีการดำเนินงานซ้ำอยู่ตลอดเวลา จึงมีการเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานเหมือนกัน ถ้าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดชัดเจน เราจะสามารถตรวจสอบข้อมูลการบันทึกได้โดยไม่มีขาด

การบันทึกโดยใช้สัญลักษณ์อย่างเดียว โดยเริ่มทำการบันทึกจากจุดเริ่มต้นด้วยการพิจารณาแยกประเภทของแต่ละขั้นตอนของงานด้วยสัญลักษณ์ บันทึกที่ละขั้นตอนจนครบทุกขั้นตอนถึงขั้นตอนสุดท้าย โดยไม่ต้องมีการกำหนดคำบรรยายใดๆ ในขั้นตอนนี้ถ้าเป็นกระดาษที่ไม่ใช่แบบฟอร์มมาตรฐาน จะใช้วิธีการเขียนสัญลักษณ์ตามลักษณะงานที่บันทึกจากบนลงล่าง โดยมีด้านข้างว่างไว้สำหรับขั้นตอนการบันทึกคำบรรยายของลักษณะงาน

เป็นหน้าที่ของผู้บันทึกวิธีการทำงานที่จะต้องนำข้อมูลการบันทึกโดยสัญลักษณ์อย่างเดียวมาให้คำบรรยายอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่บันทึกมาได้ ส่วนใหญ่งานนี้จะต้องทำในสำนักงานเพื่อจะได้มีเวลาใช้จินตนาการบรรยายข้อมูลสัญลักษณ์ให้ตรงกับกิจกรรมหน้างาน ทำให้ผู้บันทึกเกิดความมั่นใจในข้อมูลที่บันทึกมา ในกรณีที่ไม่สามารถให้คำบรรยายหรือไม่แน่ใจในการให้คำบรรยาย ก็แสดงว่าการบันทึกยังมีส่วนที่บกพร่อง ทำให้อาจต้องกลับไปทำการบันทึกข้อมูลมาใหม่ และดำเนินการให้คำบรรยายจนเกิดความมั่นใจต่อข้อมูลที่บันทึกมา

การตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกเป็นสัญลักษณ์พร้อมกับการให้คำบรรยายลักษณะงานทำได้โดยการนำข้อมูลไปตรวจสอบกับกระบวนการวิธีการทำงานที่หน้างาน เพื่อปรับแต่งข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงให้มากที่สุด ขั้นตอนนี้จะทำให้เกิดความมั่นใจในระดับหนึ่งว่ารายการบันทึกงานมีความถูกต้องแม่นยำตามความเป็นจริง

เพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่า ผลงานการบันทึกจะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตรวจตราวิเคราะห์ได้ ซึ่งงานในส่วนนี้ไม่จำเป็นว่า ผู้บันทึกงานจะต้องเป็นผู้ทำ ส่วนใหญ่จะมีทีมงานการศึกษาการทำงานมาศึกษาข้อมูลที่บันทึกและดำเนินการตามขั้นตอนของการศึกษาวิธีการทำงานอื่นๆ ต่อไป ในการบันทึกจึงจำเป็นต้องให้บุคคลที่สาม ซึ่งไม่เข้าใจกระบวนการวิธีการของงานที่บันทึกได้อ่านข้อมูลกระบวนการทำงานและสามารถเข้าใจได้ถูกต้อง แสดงว่าการบันทึกข้อมูลนั้นเป็นผลงานที่ใช้ได้

ขั้นตอนสุดท้ายของการบันทึกก็คือ การเก็บข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิธีการทำงาน เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจตราวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการวิธีการทำงาน เช่น ข้อมูลระยะทางของการเดินทาง ข้อมูลเวลาของแต่ละกิจกรรม ข้อมูลประกอบสภาพแวดล้อมการทำงาน ฯลฯ

ถ้ามีการใช้แบบฟอร์มมาตรฐานในการบันทึกวิธีการทำงาน ผู้บันทึกจะใช้ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ต่างกันตรงขั้นตอนการบันทึกสัญลักษณ์นั้น เนื่องจากในแบบฟอร์มมาตรฐานจะมีสัญลักษณ์ทั้ง 5 ตัวเตรียมไว้ในแต่ละแถวของการบันทึกเพื่อสะดวกและง่ายในการบันทึกเพราะไม่ต้องเสียเวลาเขียนสัญลักษณ์ เพียงแต่ใส่เครื่องหมายลงไปที่สัญลักษณ์ที่เลือกในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม บันทึกโดยการเลือกสัญลักษณ์แทนกิจกรรมตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของงาน จากนั้นก็นำไปให้คำบรรยายเหมือนการบันทึกทั่วไป

เครื่องมือวิเคราะห์การปฏิบัติงานที่สำคัญ ประกอบด้วย การวิเคราะห์กระบวนการ (Process analysis) การวิเคราะห์การปฏิบัติการ (Operations analysis) และการศึกษาการเคลื่อนไหวของผู้ปฏิบัติงานในระหว่างการปฏิบัติงาน (Motion study) ด้วยแผนผังกระบวนการและแผนผังการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย การวิเคราะห์งานด้วยเครื่องมือเหล่านี้ ช่วยให้ผู้ใช้วิเคราะห์สามารถรวบรวม และบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานที่ศึกษาได้อย่างครบถ้วน เข้าใจในลักษณะ และธรรมชาติของกระบวนการ สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติ ข้อบกพร่อง และความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ นอกจากนี้ ยังช่วยให้การค้นหาสาเหตุความผิดปกติ การแก้ไขปรับปรุงงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้น ผลของการวิเคราะห์ที่ได้ สามารถนำไปอ้างอิงเป็นความรู้พื้นฐานในการปรับปรุงกระบวนการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ใช้เป็นข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการปฏิบัติงานตามกระบวนการเดิม และกระบวนการที่ได้ปรับปรุงโดยไม่เกิดความซ้ำซ้อน ใช้เป็นสื่อการสอนวิธีการปฏิบัติงานใหม่ตามแนวทางที่ได้ปรับปรุงให้แก่พนักงาน ใช้เป็นมาตรฐานประกอบการปฏิบัติงาน คู่มือวิธีปฏิบัติงานสำหรับพนักงานใหม่ และใช้เพื่อออกแบบการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการ แผนผังกระบวนการ และแผนผังการเคลื่อนไหวที่ควรทราบ ได้แก่

- แผนผังกระบวนการไหลของปัจจัยการผลิต: วัสดุ คน หรือเครื่องมือเครื่องจักร
(Resource-specific Flow Process Chart)
- แผนผังบริเวณปฏิบัติงาน (Flow Diagram)
- แผนผังการปฏิบัติงานระหว่างพนักงาน และเครื่องจักร (Man-Machine Chart)

- แผนผังการปฏิบัติงานของกลุ่มพนักงาน(Gang Process Chart)
- แผนผังแสดงการปฏิบัติงาน (Operation Chart)

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือแต่ละชนิด เหมาะสำหรับการศึกษางานที่มีลักษณะแตกต่างกัน ผู้วิเคราะห์จึงควรเลือกใช้เครื่องมือเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงลักษณะงานที่ต้องการศึกษาและวัตถุประสงค์ของเครื่องมือแต่ละชนิด [4] ดังที่จะอธิบายต่อไป

แผนผังกระบวนการไหลของวัสดุ คน และเครื่องมือเครื่องจักร (Flow Process Chart)

แผนผังนี้ใช้แสดงสถานะของปัจจัยการผลิตแต่ละชนิด ณ ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิต หรือกระบวนการปฏิบัติการ ตั้งแต่จุดเริ่มต้น จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการนั้นๆ เช่น การเขียนแผนผังสำหรับกระบวนการรับหีบห่อสินค้า จากท่ารับสินค้าไปเก็บในบริเวณพักสินค้า ปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ ได้แก่ คน หรือ พนักงานรับสินค้า เครื่องมือ – อุปกรณ์ ซึ่ง เป็นรถที่ใช้เข็นหีบห่อสินค้า และตัวหีบห่อสินค้านั้นๆ เมื่อใช้แผนผังนี้ศึกษาการไหลของหีบห่อสินค้า จะต้องบันทึกรายการสถานะเกี่ยวกับสินค้า และระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง เช่น หีบห่อต่างๆ ถูกยกขึ้นวางบนรถเข็น หีบห่อเหล่านั้นวางอยู่บนรถเข็น จนกระทั่งพนักงานเริ่มเข็นรถออกไป การเขียนแผนภาพที่ถูกต้องจะต้องแยกเขียนแผนผังการไหลของคน วัสดุ เครื่องมือเครื่องจักร หรือปัจจัยการผลิตแต่ละอย่างแยกจากกัน ชนิดหนึ่งผัง จึงจะสามารถเขียนแผนผังการไหลได้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ทำให้ผู้อ่านเข้าใจสภาพการทำงานที่แท้จริงได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งชี้ให้เห็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ เช่น ในกรณีที่พบว่าเกิดความสูญเปล่าในการเคลื่อนย้าย หรือเก็บรอปัจจัยการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างกระบวนการนั้นๆ บ่อยครั้ง

American Society of Mechanical Engineers (ASME) ได้กำหนดสัญลักษณ์มาตรฐานที่ใช้สำหรับแสดงสถานะต่างๆ ของปัจจัยการผลิตบนแผนผัง ไว้ในมาตรฐานฉบับ ASME Standard 101, Operation and Flow Process Charts ค.ศ. 1972 แสดงดังรูปที่ 2.3 และตัวอย่างแผนผังกระบวนการไหลของปัจจัยการผลิต แสดงดังรูปที่ 2.4

Flow Process Chart

Page of

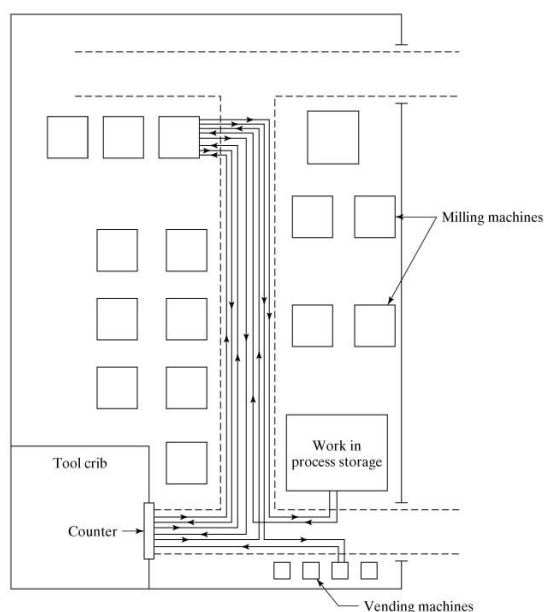
Chart type: Operator Material Machine	Summary	Present	Proposed	Savings
Method: Present Proposed	Operation			
Date:	Transportation			
Activity:	Inspection			
Location:	Delay			
Operator Name /No.	Storage			
Department:	Total time (min)			
Analyst:	Distance (m. /feet)			
Event Description	Symbol	Time	Distance	Recommendation
	○ □ ▢ ▽			
	○ □ ▢ ▽			
	○ □ ▢ ▽			
	○ □ ▢ ▽			
	○ □ ▢ ▽			

รูปที่ 2.3 แบบฟอร์มสำหรับแผนผังกระบวนการไหลของปัจจัยการผลิต

การเขียนแผนผัง จะต้องระบุข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนผังนั้นๆ ลงในส่วนสรุปแผนผังอย่างชัดเจน ข้อมูลนี้ ควรบอกถึง ชื่อกระบวนการที่ศึกษา พร้อมทั้งคำอธิบายพอสังเขป พร้อมทั้งระบุวัน เวลา สถานที่ หน่วยงาน และชื่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ชื่อผู้วิเคราะห์ลำดับที่ของแผนผังก่อนที่จะเก็บข้อมูลโดยระบุสถานะของปัจจัยการผลิตที่ ศึกษาในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการให้ถูกต้อง เติมข้อมูลเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการทำงาน ระยะทางการเดิน และข้อสังเกตอื่น (ถาม) ให้ครบถ้วน เมื่อเขียนแผนผังเรียบร้อย ผู้วิเคราะห์ควร สรุปจำนวนครั้งของปัจจัยการผลิตที่ศึกษาในแต่ละสถานะ การใช้อุปกรณ์ ระยะทาง และเวลาที่ เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดำเนินงานก่อน และหลังการ ปรับปรุง

● แผนภาพบริเวณปฏิบัติงาน (Flow Diagram)

แผนภาพนี้ให้ข้อมูลในทำนองเดียวกับแผนภาพการไหลของวัสดุ คน และเครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการผลิต (Flow Process Chart) แต่มีข้อแตกต่างคือ จะแสดงภาพ 2 มิติ ในลักษณะแผนผังโรงงาน ให้เห็นถึงสภาพพื้นที่ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในขณะปฏิบัติงาน แทนที่จะเขียนในรูปแบบตาราง แผนภาพนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของปัจจัยการผลิต ที่ศึกษา และสภาพบริเวณการปฏิบัติงานจริง ในบางกรณี ผู้วิเคราะห์อาจรวมแผนภาพบริเวณการปฏิบัติงาน (Flow Diagram) เข้าเป็นส่วนท้ายของแผนภาพการไหล (Flow Process Chart) ก็ได้ รูปที่ 2.4 แสดงแผนภาพบริเวณการปฏิบัติงาน



รูปที่ 2.4 ตัวอย่างแผนภาพ Flow Diagram

- **แผนผังการปฏิบัติงานระหว่างพนักงาน และเครื่องจักร (Man-Machine Chart)**

กระบวนการผลิตในปัจจุบัน มักมีเครื่องจักรอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ ช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น พนักงาน 1 คน ควบคุมเครื่องจักร 1 เครื่อง หรือพนักงาน 1 คน ควบคุมเครื่องจักร 2 เครื่อง หรือมากกว่า ในกรณีที่พนักงาน 1 คนควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหลายเครื่อง เรียกว่า Machine Coupling ซึ่งการจัดลำดับงานของพนักงานย่อมจะซับซ้อนมากขึ้น พนักงานจึงควรจะได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด และการเกิดอันตราย พร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทนเพิ่มให้เหมาะสมกับทักษะความสามารถ และความรับผิดชอบในงานที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการที่พนักงานทำงานร่วมกับเครื่องจักร ผู้วิเคราะห์จึงต้องเอาใจใส่ต่อความสัมพันธ์ระหว่างคน และเครื่องจักรในขณะปฏิบัติงาน เพื่อศึกษาลำดับการปฏิบัติงาน เวลา จังหวะ และความสอดคล้องของการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานกับเครื่องจักร สัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับแผนผังนี้ เน้นที่การแสดงสถานะ การปฏิบัติงานและการหยุดรอของผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบุระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละสถานะบนแกนที่สังเกตได้ชัดเจน ดังรูปที่ 2.5 หรืออาจเลือกใช้สัญลักษณ์ที่ละเอียดมากขึ้น ตามที่แสดงในรูปที่ 2.6



การปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งของคน หรือเครื่องจักร เช่น เครื่องจักรทำงานอยู่ หรือพนักงานเตรียมชิ้นงานก่อนที่จะเข้าเครื่อง

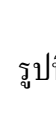


การปฏิบัติงานของคน และเครื่องจักรพร้อมกัน เช่น พนักงานปรับตั้งเครื่องจักร พนักงานนำชิ้นงานเข้าหรือออกจากเครื่องจักร พนักงานกำลังทำความสะอาดเครื่องจักร



การรอ เช่น พนักงานหยุดรอระหว่างที่เครื่องจักรทำงาน หรือช่วงเวลาที่เครื่องจักรว่างงาน

รูปที่ 2.5 ตัวอย่างสัญลักษณ์สำหรับแผนผังการปฏิบัติงานระหว่างคนและเครื่องจักร

Shading	Color	Activity
 Black	Blue	Operation : Performing an operation. Worker operating on or handling material at workplace. Machine performing an operation on automatic or mechanized cycle.
 Gray	Yellow	
 White (blank)	White (blank)	Inspection : Worker performing an inspection. To check for either quantity or quality. Idle time : Worker or machine is idle. Waiting or stopped.
 Diagonal lines	Green	
 Horizontal lines	Red	Moving : Worker walking outside immediate workplace (e.g. to fetch tools or materials). Holding : Worker holding an object in fixed position without performing any work on it.

รูปที่ 2.6 ตัวอย่างสัญลักษณ์สำหรับแผนผังการปฏิบัติงานระหว่างคน และเครื่องจักร แบบละเอียด

การบันทึกข้อเท็จจริงของกระบวนการผลิตด้วยแผนผังการปฏิบัติงานระหว่างคน และเครื่องจักร จึงสะดวกกว่าการวิเคราะห์โดยใช้แผนภาพการไหลของคน และแผนผังกระบวนการไหลของเครื่องจักรประกอบกัน และเช่นเดียวกับการใช้แผนผังแบบอื่นๆ ผู้บันทึกข้อมูลควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการที่ศึกษา เช่น ชื่อกระบวนการ ลักษณะชิ้นงาน ชื่อผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักรที่ใช้ ลำดับที่ หรือเลขที่เรียกแผนผัง และชื่อผู้วิเคราะห์ไว้ที่ตอนต้นของแผนผังทุกครั้ง ตัวอย่างแผนผังนี้ แสดงดังรูปที่ 2.7

Man - Machine Chart

Page of

[illegible]

รูปที่ 2.7 ตัวอย่างแผนผังการปฏิบัติงานระหว่างคนและเครื่องจักร

แผนผังการปฏิบัติงานของกลุ่มพนักงาน (Gang Process Chart)

แผนผังนี้บันทึกสถานะ การทำงานของพนักงานหลายคนที่ปฏิบัติงานในสถานที่ และเวลาเดียวกัน เช่น กลุ่มพนักงาน 5 คนลำเลียงสินค้าเข้าบรรจุในตู้สินค้า แผนภาพที่ใช้มีลักษณะคล้าย กับแผนภาพการไหลของพนักงานแต่ละคน (Man-Flow Process Chart) ซึ่งเขียนขนานกันไป โดยระบุตำแหน่ง และช่วงเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนให้ชัดเจน สัญลักษณ์การปฏิบัติงานจึงเหมือนกับ การบันทึกใน Flow Process Chart

Gang Process Chart (Multi-Operator Chart)

Page of

[illegible]

รูปที่ 2.8 แผนภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มพนักงาน (Gang Process Chart)

● แผนภาพแสดงการปฏิบัติงาน (Operation Chart)

การปฏิบัติงานประกอบขึ้นส่วน หรือชิ้นงานขนาดเล็ก พนักงานจะต้องเคลื่อนไหวมือ และแขนเป็นกิจกรรมหลัก และเป็นการทำงานซ้ำๆ กันเกือบจะตลอดเวลา การปรับปรุงวิธีการทำงาน ที่มีลักษณะเช่นนี้ จึงมุ่งความสนใจที่การจัดสถานที่ หรือโต๊ะทำงานของพนักงาน การวางกล่องชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์จับยึดชิ้นงานที่ใช้ และวิธีการใช้มือของพนักงานในการปฏิบัติงานมากเป็นพิเศษ โดยไม่บันทึกเวลาที่ใช้ในการทำงาน แผนภาพแสดงการปฏิบัติงาน จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แผนภาพการใช้มือ (Left-hand and Right-hand Chart) สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสถานะ การทำงานก็จะเน้นเฉพาะมือของพนักงาน ดังรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 ตัวอย่างสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพแสดงการปฏิบัติงาน

(Operation Chart หรือ Left-hand and Right-hand Chart)

วิธีการที่จะบันทึกแผนผังให้ได้ผลดี ผู้วิเคราะห์ควรพิจารณาถึงวิธีการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน จนกระทั่งจินตนาการเห็นภาพการทำงานนั้นๆ ได้ จากนั้นจึงสังเกตและบันทึกการทำงานอย่างละเอียดของมือแต่ละข้าง โดยบันทึกการทำงานของมือทีละข้าง เมื่อบันทึกครบทั้งสองข้างแล้ว ควรเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้มือทั้งสองของพนักงานตามที่บันทึกได้อีกครั้งกับการทำงานจริงของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งโดยปกติ จะพบว่าภาพที่ได้ในครั้งแรกมักจะมีช่วงที่พบว่าการทำงานของสองมือไม่ประสานกัน หรือไม่สัมพันธ์กันกับความเป็นจริง ผู้วิเคราะห์จึงควรปรับแก้แผนผังนั้นใหม่ จนกว่าจะได้แผนผังที่แสดงถึงวิธีการที่แท้จริง รูปที่ 2.10 แสดงตัวอย่างแผนผังการปฏิบัติการ

Left-hand and Right-hand Chart

Operation / Part	Summary	Left-hand	Right-hand
Operator Name / No.	Working Time		
Analyst	Idle Time		
Date	Cycle Time		
Method: Present Proposed	Utilization ratio		

No.	Left-hand Motion					Right-hand Motion		
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								

รูปที่ 2.10 แผนภาพแสดงการปฏิบัติงาน
(Operation Chart หรือ Left-hand and Right-hand Chart)

- ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆที่ใช้ประกอบการศึกษาวิธีการทำงาน

เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลการบันทึกวิธีการทำงาน เราจะมีกรบันทึกข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ของงานประกอบการศึกษาวิธีการทำงาน ซึ่งจะมีรายการข้อมูลสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. เป้าหมายและขอบข่ายของงาน
2. ผลิตภัณฑ์
3. เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์
4. บุคลากร
5. วัสดุ
6. งานการผลิตหรือการบริการที่ทำ
7. การวางแผนโรงงานหรือสถานที่ทำงาน
8. งานคลังพัสดุ
9. งานการขนย้ายวัสดุ
10. สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข้อมูลเหล่านี้จะได้จากแบบคำถามสำหรับการตรวจสอบการทำงานซึ่งจะสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลประกอบการศึกษาวิธีการทำงาน

2.1.2.3 การวิเคราะห์วิธีการทำงาน

การพิจารณาตรวจตราข้อมูลวิธีการทำงานที่บันทึกมาเพื่อทำการวิเคราะห์วิธีการทำงานจะใช้ “เทคนิคการตั้งคำถาม” เพื่อช่วยให้สามารถกำหนดแนวทางในการปรับปรุงวิธีการทำงาน เทคนิคการตั้งคำถามนี้เรียกโดยย่อว่า “6W-1H” จะใช้กระบวนการตั้งคำถามตรวจสอบข้อมูลวิธีการทำงานที่บันทึกมา โดยมีการตรวจสอบความเหมาะสมของงานโดยใช้กลุ่มคำถาม 2 กลุ่มคือ

1. กลุ่ม What , Who , When ,Where , How สำหรับตรวจสอบ
 - (ก) เป้าหมายและขอบข่ายของงานแต่ละกิจกรรม
 - (ข) บุคลากรที่ทำงานแต่ละกิจกรรม
 - (ค) สถานที่ทำงาน
 - (ง) ลำดับขั้นตอนการทำงานแต่ละกิจกรรม
 - (จ) วิธีการทำงาน
2. กลุ่ม Why , Which เพื่อพัฒนาแนวทางการปรับปรุงวิธีการทำงานโดยจะตรวจสอบ

เหตุผล ความเหมาะสมของวิธีการทำงาน และเปิดโอกาสในการเสนอทางเลือกอื่นๆ

ตารางที่ 2.2 แสดงวิธีการใช้คำถามทั้งสองกลุ่มซึ่งจะพบว่า คำถามกลุ่มที่สองเป็นคำถามที่มีประโยชน์ในการตรวจสอบอย่างมาก เพราะเป็นการตรวจสอบทุกๆ คำถามในกลุ่มแรกทำให้เกิดความสนใจในความเหมาะสมของงาน คน สถานที่ ลำดับขั้นตอน และวิธีการทำงาน

เทคนิคการตั้งคำถามนอกจากจะใช้ประโยชน์ในการพิจารณาตรวจตราวิเคราะห์วิธีการทำงานแล้ว ยังใช้ประโยชน์ประยุกต์กับกิจกรรมด้านการบริหารจัดการอื่นๆ มากมาย เทคนิคนี้จึงนำจดจำและใช้งานอย่างกว้างขวางต่อไป

ตารางที่ 2.2 การใช้เทคนิคการตั้งคำถาม

	คำถามกลุ่มที่ 1	คำถามกลุ่มที่ 2
เป้าหมายและขอบข่ายของงาน	What ทำอะไร ?	Why , Which เหตุใดจึงทำ ? มีอย่างอื่นที่ทำได้ไหม ?
บุคลากรที่ทำงาน	Who ใครทำ ?	Why , Which ทำไมต้องเป็นคนนั้น ? คนอื่นทำได้ไหม ?
สถานที่ทำงาน	Where ทำที่ไหน ?	Why , Which ทำไมต้องทำที่นั่น ? มีที่อื่นที่ทำได้ไหม ?
ลำดับขั้นตอนของงาน	When ทำเมื่อไร ?	Why , Which ทำไมต้องทำเวลา / ขั้นตอนนั้น ? ทำเวลา / ขั้นตอนอื่นได้ไหม ?
วิธีการทำงาน	How ทำอย่างไร ?	Why , Which ทำไมต้องทำอย่างนั้น ? ทำวิธีอื่นได้ไหม ?

2.1.2.4 การปรับปรุงวิธีการทำงาน

การปรับปรุงวิธีการทำงานจะกลายเป็นเรื่องง่ายมากถ้าเรามีการใช้กระบวนการพิจารณาตรวจตราวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการทำงานที่บันทึกมาโดยการใช้เทคนิค 6W-1H ซึ่งเกือบจะได้คำตอบแนวทางการปรับปรุงครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนการปรับปรุงวิธีการทำงานจึงเป็นเพียงการเลือกใช้เทคนิคการปรับปรุงงาน (Reengineering) [5] ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้

- (1) ตัด (Eliminate)
- (2) แยก / รวม (Separate/Combine)
- (3) เปลี่ยนขั้นตอน (Change)
- (4) ทำกระบวนการให้เรียบง่ายขึ้น (Simplify)
- (5) ใช้เครื่องมือเข้ามาช่วย (Use)

การพิจารณาว่ากิจกรรมใดในขั้นตอนวิธีการทำงานเป็นกิจกรรมที่ไม่จำเป็น เช่น งานประเภทเวลาไร้ประสิทธิภาพหรือเวลาส่วนเกิน ซึ่งใช้สัญลักษณ์กลุ่ม     , และ  ให้พยายามตัดงานกลุ่มเหล่านี้ออกไปก่อน มีงานกลุ่ม ที่ตรวจแล้วเป็นงานที่ไม่จำเป็นก็สามารถตัดไปได้

งานกลุ่ม  ,  และ  ถ้าไม่สามารถตัดออกไปได้จะพบว่าบ่อยครั้งรวมกันเป็น   จะดีขึ้น ในทำนองเดียวกันกิจกรรมบางกิจกรรมถึงแม้จะถูกกำหนดเป็น  แต่ความจริงต้องทำงานหลายๆ กิจกรรมย่อย เช่น งานการประกอบรถยนต์ อาจจะเป็นงานการเชื่อมหลายๆ จุด เราจะต้องแยกจุดเชื่อมต่างๆ ออกเป็นหลายๆ งาน หลักการในข้อนี้คือ “รวมแล้วดีให้รวม แยกแล้วดีให้แยก”

ในการเปลี่ยนขั้นตอนงานในกลุ่ม  ,  และ  จะเป็นงานที่สามารถสลับเปลี่ยนกันได้ เช่น งานการขนย้ายอาจจะสามารถทำงานขนย้ายในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อระบบการควบคุมการไหลของงานที่ดีขึ้น จุดการตรวจสอบอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อระบบการควบคุมคุณภาพที่ดีขึ้น ขั้นตอนของงานบางกิจกรรม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสลับกันแล้วทำให้คล่องตัวขึ้น ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อการทำงานโดยรวมดีขึ้น

การทำงานให้เรียบง่ายขึ้น คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ให้มีความซับซ้อนและยุ่งยากน้อยลง ตัวอย่างขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางของกระทรวงต่างประเทศของไทยในอดีตมีความซับซ้อนยุ่งยาก เมื่อมีการปรับขั้นตอนให้เรียบง่ายขึ้นทำให้ประชาชนทำหนังสือเดินทางได้สะดวกง่ายขึ้น ทำให้เสียเวลาน้อยลงไปมาก การบริการสามารถทำได้ดีขึ้น การศึกษาวิธีการทำงานจะช่วยให้สามารถปรับระบบวิธีการทำงานที่มีความซับซ้อนยุ่งยากให้มีขั้นตอนที่ง่ายมีประสิทธิภาพดีขึ้น ผลผลิตสูงขึ้น

การใช้จิ๊ก ฟิกซ์เจอร์ และอุปกรณ์ทุนแรงต่างๆ ในการทำงานจะช่วยให้สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ในการปรับปรุงงาน ถ้าตัดงานไม่ได้ รวม/แยกงานไม่ได้ เปลี่ยนขั้นตอนไม่ได้ และยังไม่อาจจะปรับขั้นตอนการทำงานให้ง่ายขึ้น พิจารณาให้ใช้เครื่องมือเข้ามาช่วย ปัจจุบันเครื่องมือที่ช่วยในการทำงานที่ไม่อาจลืมได้คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาถูก มีความสามารถสูงขึ้นการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในงานด้านการควบคุมการไหลของงานและใน

การทดแทนการทำงานของคนที่ส่วนที่ต้องการความแม่นยำในการทำงาน ในอนาคตหุ่นยนต์จะมีบทบาทมากขึ้นในการทดแทนลักษณะงานที่มีเงื่อนไขสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ดีหรืออันตราย ทดแทนงานที่มีความเครียด ความเมื่อยล้าสูง ทดแทนงานที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องยาวนาน และต้องการคุณภาพของงานที่มีความสม่ำเสมอ

2.1.2.5 การเปรียบเทียบการวัดผลงานการทำงาน

คำถามที่เกิดขึ้นหลังจากการวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงาน ก็คือ วิธีการทำงานที่ปรับปรุงใหม่ดีกว่าเก่าจริงหรือไม่ ดีกว่าแค่ไหน มีอะไรเป็นเกณฑ์วัดผลงาน

ถ้าจะบอกว่ามีขั้นตอนการทำงานน้อยกว่า เราจะใช้จำนวนของสัญลักษณ์ที่บันทึกก่อนและหลังการปรับปรุงวิธีการทำงาน ตัวอย่างเช่น ก่อนการปรับปรุงวิธีการทำงานมีจำนวนสัญลักษณ์เท่ากับ 23 หลังการปรับปรุงวิธีการทำงาน จำนวนสัญลักษณ์ลดลงเหลือจำนวน 15 สัญลักษณ์ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ดีขึ้น 34.78 % ดังแสดงในตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 การเปรียบเทียบวิธีการทำงาน

สัญลักษณ์	ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
○	10	8
□	5	3
→	5	2
D	2	1
▽	1	1
รวม	23	15

เราสามารถวัดผลงานโดยเปรียบเทียบระยะเดินทางทั้งสิ้นของการทำงานก่อนและหลังการปรับปรุง เช่น ก่อนการปรับปรุงมีระยะทางที่เดินทางทั้งสิ้น 210 เมตร ปรับปรุงแล้วลดระยะทางการเดินทางลงเหลือเพียง 90 เมตร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ดีขึ้น 57 %

การเปรียบเทียบเวลาการทำงานก่อนและหลังการปรับปรุงวิธีการทำงานก็สามารถทำได้ โดยการรวมเวลาแต่ละกิจกรรมของงาน เช่น เวลาทำงานรวมของงานก่อนการปรับปรุงวิธีการทำงาน คือ 20 นาที เวลาทำงานรวมของงานภายหลังการปรับปรุงวิธีการทำงาน คือ 16 นาที คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดีขึ้น 20 %

การวัดผลงานสามารถใช้การเปรียบเทียบปริมาณทรัพยากรที่ใช้สำหรับวิธีการทำงานเดิม และวิธีการทำงานใหม่ เช่น จำนวนคนที่ลดลง จำนวนวัสดุที่ใช้น้อยลงจำนวนเครื่องจักรที่น้อยลง หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดลง นอกจากนี้ยังสามารถใช้มูลค่าความสูญเสียในรูปแบบต่างๆที่สามารถจัดได้เป็นเกณฑ์ในการวัดเปรียบเทียบของการศึกษาวิธีการทำงาน และค่าที่ใช้เปรียบเทียบวัดผลการทำงานได้เหมาะสมที่สุด คือ ค่าอัตราผลิตภาพ (Productivity Index) หรืออัตราการเพิ่มผลผลิต

2.1.2.6 การพัฒนามาตรฐานวิธีการทำงาน

เมื่อมั่นใจได้จากการเปรียบเทียบวิธีการทำงานก่อนและหลังการปรับปรุงแล้วงานต่อไปคือการพัฒนามาตรฐานวิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้วให้เป็นวิธีการมาตรฐานเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานตามวิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งจะใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและเมื่อมีการบันทึกในรูปแบบวิดิทัศน์ก็จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมพัฒนาบุคลากรในด้านมาตรฐานวิธีการทำงาน

เราสามารถพัฒนามาตรฐานของวิธีการทำงานเป็น 2 รูปแบบ คือ

- (ก) ภาพถ่ายวิดิทัศน์
- (ข) แผนภูมิและไดอะแกรมต่างๆ

เมื่อมีการจัดวิธีการทำงานใหม่ตามเงื่อนไขของการศึกษาวิธีการทำงาน โดยมีเป้าหมายและขอบข่ายของงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สถานที่ทำงาน ลำดับขั้นตอนการทำงาน และวิธีการทำงานในแต่ละขั้นตอน ซึ่งมีการปรับปรุงและเปรียบเทียบแล้วว่าดีกว่าวิธีการทำงานแบบเดิม เราสามารถถ่ายภาพขั้นตอนวิธีการทำงานใหม่ด้วยกล้องวิดิทัศน์ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานสำหรับมาตรฐานวิธีการทำงาน โดยจะมีการเก็บภาพวิธีการทำงานแบบเดิมไว้ด้วย จากนั้นจะต้องจัดทำรหัสงานที่ศึกษาเพื่อเก็บภาพมาตรฐานของวิธีการทำงานไว้อย่างมีระบบ ง่ายต่อการจัดเก็บและเบิกออกใช้งาน

ควบคู่กับภาพถ่ายวิดีโอทัศน์ คือ การบันทึกมาตรฐานวิธีการทำงานในรูปแบบของแผนภูมิและไดอะแกรม แผนภูมิต่างๆ จะแสดงการไหลของงานและวิธีการทำงาน โดยไดอะแกรมจะแสดงรายละเอียดของสถานที่ทำงานเพิ่มเติมประกอบแผนภูมิเพื่อความชัดเจนของการแสดงกระบวนการทำงานที่ตราเป็นมาตรฐานวิธีการทำงานไว้ ข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ ต้องบันทึกไว้ในแผนภูมิและไดอะแกรมประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ งานที่ทำ เงื่อนไขการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ สถานที่ทำงาน ฯลฯ

2.1.2.7 การส่งเสริมการใช้วิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว

ขั้นตอนการส่งเสริมการใช้วิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว เป็นขั้นตอนของงานการศึกษาวิธีการทำงานที่ลำบากขึ้นตอนหนึ่ง เนื่องจากจะต้องมีความสามารถทางจิตวิทยาและมีมนุษยสัมพันธ์ในการส่งเสริมผลักดันให้คนงานซึ่งมักจะมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการทำงานของตนเอง ให้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานตามมาตรฐานวิธีการทำงาน การทำความเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่คนงานจะได้รับทั้งในส่วนบุคคลและในส่วนขององค์กรจากการใช้วิธีการทำงานใหม่ และพยายามชี้ให้เห็นว่า คนงานไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรเลย แต่จะทำงานง่ายขึ้น เบาลง ผลงานดีขึ้น ผลผลิตสูงขึ้น แล้วแต่กรณี การส่งเสริมการใช้วิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว มีขั้นตอนการดำเนินงานพอสรุปได้ดังนี้

1. ขออนุมัติในการส่งเสริมการใช้วิธีการทำงาน
2. ทำความเข้าใจกับระดับคุมงานในโรงงาน เพื่อการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน
3. สร้างการยอมรับจากคนงานในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน
4. ฝึกอบรมคนงานให้สามารถทำงานตามวิธีการทำงานใหม่
5. ควบคุมดูแลจนกว่าคนงานจะมีการทำโดยวิธีการทำงานใหม่หมดทุกคนและสามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย

ในการขออนุมัติจากฝ่ายบริหารเพื่อส่งเสริมการใช้วิธีการทำงานใหม่กับคนงานผู้ศึกษาวิธีการทำงานต้องสามารถแสดงให้ผู้บริหารยอมรับในข้อได้เปรียบของวิธีการทำงานวิธีใหม่ โดยการแสดงค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบวิธีการทำงานก่อนและหลังการปรับปรุง ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้วิธีการใหม่ อุปสรรคอื่นๆ ที่คิดว่าผู้บริหารน่าจะให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้

กิจกรรมการใช้วิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้วเป็นไปโดยราบรื่น เช่น การสั่งการให้คนงานระดับควบคุมงานให้ความร่วมมือ การสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายในการอบรม การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้วิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว ฯลฯ

ความร่วมมือของคนงานระดับหัวหน้างานซึ่งสามารถสั่งการให้คนงานปฏิบัติตามวิธีการทำงานเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการใช้วิธีการทำงาน เพราะหัวหน้าคนงานไม่ร่วมมือ นอกจากจะไม่ช่วยทำความเข้าใจกับคนงานแล้ว ยังอาจจะเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เกิดการยอมรับวิธีการทำงานใหม่ แต่ในทางตรงกันข้ามหัวหน้าคนงานจะมีอิทธิพลต่อคนงานสูงมาก ถึงแม้คนงานจะไม่เข้าใจวิธีการทำงานแบบใหม่ หัวหน้าคนงานก็จะพยายามอธิบายและช่วยเหลือคนงานให้สามารถทำงานตามวิธีการใหม่จนกว่าจะเคยชินได้ ดังนั้นถ้าหัวหน้าคนงานเข้าใจและพร้อมจะช่วยเหลืองานการส่งเสริมการใช้วิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว กิจกรรมนี้ก็เกือบจะสำเร็จลุล่วงได้กว่าครึ่ง

ส่วนการที่จะตัดสินความสำเร็จหรือล้มเหลวของงานส่งเสริมการใช้วิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว คือ ตัวคนงานซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานตามวิธีการทำงานใหม่ ถ้าคนงานไม่เข้าใจ คนงานก็จะไม่ให้ความร่วมมือ เราจะต้องไม่ลืมว่าคนงานในโรงงานมีเพื่อนร่วมงาน และพร้อมที่จะร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานต่อต้านขัดขวางการใช้วิธีการทำงานใหม่ การทำความเข้าใจกับคนงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทำงานใหม่ จะช่วยลดปัญหาการต่อต้านลงได้ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อคนงานเพื่อสร้างการยอมรับต่อวิธีการทำงานใหม่เป็นแนวทางที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ความไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับซึ่งเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวเพียงเล็กน้อย อาจทำให้กิจกรรมการส่งเสริมการใช้วิธีการทำงานใหม่ต้องล้มเหลวไปอย่างไม่น่าเชื่อ ท้ายที่สุดคือ ไม่สามารถใช้ประโยชน์กับการศึกษาวิธีการทำงานที่ทำมาเป็นเวลานาน

เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมการใช้วิธีการทำงานใหม่อย่างรวดเร็ว การฝึกอบรมคนงานให้เกิดความคุ้นเคยต่อการทำงานด้วยวิธีการทำงานใหม่ ในขณะเดียวกันจะสามารถเข้าใจอุปสรรคการทำงานของวิธีการทำงานใหม่ และช่วยแก้ไขอุปสรรคเหล่านี้ ในระหว่างการฝึกอบรมคนงานจะมีความเข้าใจต่อวิธีการทำงานใหม่มากขึ้น จะให้การสนับสนุนมากขึ้นในการฝึกอบรม อุปกรณ์ที่ใช้เริ่มด้วยการใช้ภาพนิ่งหรือภาพวิดิทัศน์ซึ่งถ่ายจากการทำงานโดยใช้คนงาน

ตัวอย่าง ทำงานด้วยวิธีการทำงานใหม่ มีการแสดงการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของวิธีการทำงานแบบเก่า และแสดงความแตกต่างของวิธีการทำงานแบบใหม่ที่มีจุดเด่นกว่าวิธีการทำงานแบบเดิม

เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานในการทำงานด้วยวิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการทำงานวิธีการแบบใหม่ในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยมีผลผลิตหรือผลงานตามที่คาดหวังไว้และพนักงานมีความคุ้นเคยกับการทำงานด้วยวิธีการใหม่จนอยู่ตัวแล้ว

2.1.2.8 การติดตามการใช้วิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว

เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการพยายามรักษาวิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้วให้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องและคงอยู่จนกว่าจะพัฒนาวิธีการทำงานที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก จะต้องมีการติดตามการทำงานของพนักงานโดยห้ามไม่ให้พนักงานใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของวิธีการเก่าหรือใช้วิธีการที่ไม่ใช่วิธีการใหม่ นอกเสียจากว่าพนักงานจะสามารถหาเหตุผลและพิสูจน์ได้ว่าวิธีการเหล่านี้เหมาะสมกว่า

การตรวจตราการทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการกำหนดตารางเวลาการตรวจสอบและให้แบบตรวจสอบสรุปผลการตรวจและมีกระบวนการส่งเสริมการใช้วิธีการทำงานให้อย่างต่อเนื่องควบคู่กัน ให้เข้าใจธรรมชาติของพนักงานในการมีแนวโน้มที่จะกลับไปใช้วิธีการทำงานเดิม ตราบเท่าที่พนักงานยังไม่ทำงานในวิธีการทำงานใหม่แบบ “อยู่ตัว” โอกาสในการกลับไปใช้วิธีการเดิมก็ยังมีอยู่เสมอ กระบวนการตรวจสอบวิธีการทำงาน จะต้องได้รับการรับรู้จากพนักงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความระมัดระวังในการกลับไปใช้ความเคยชินเดิม การกำหนดสิ่งจูงใจในเชิงการให้รางวัลสำหรับพนักงานที่ทำงานตามวิธีการใหม่ ไม่เคยต้องมีการแก้ไขวิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว หรือจะใช้กระบวนการจูงใจอื่นๆ เพื่อให้การทำงานตามวิธีการใหม่กลายเป็นความเคยชินและอยู่ตัว จะทำให้เกิดความสมบูรณ์ของการศึกษาวิธีการทำงานในส่วนนี้ เนื่องจากการศึกษาวิธีการทำงานเป็นงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบว่ายังสามารถจะพัฒนาวิธีการทำงานที่ปรับปรุงแล้วให้ดียิ่งขึ้น การศึกษาการทำงานก็ยังไม่สิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้พนักงานเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบ่อยจนเกินไป การศึกษาวิธีการทำงานจะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นทางการตามขั้นตอนของ การศึกษาวิธีการทำงานดังกล่าวข้างต้น

2.1.3 การศึกษาเวลา

เทคนิคการวัดผลงาน (Work Measurement) ที่ใช้ได้ง่ายกระบวนการไม่ซับซ้อนและข้อมูลการวัดผลงานมีความน่าเชื่อถือมากคือ เทคนิคการศึกษาเวลา (Time Study) ของ Federic W.Taylor ซึ่งได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน ในระยะแรกการศึกษาเวลา จะมุ่งในการกำหนดหาเวลามาตรฐานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าจ้างแรงงานที่ยุติธรรมในแผนการจ่ายเงินจูงใจ ต่อมาจึงได้มีการขยายขอบเขตการใช้งานและเป็นประโยชน์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะในทางการผลิต จะใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต เช่น การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมต้นทุนแรงงาน การประเมินการอัตราการผลิต การเพิ่มผลผลิต ฯลฯ [6]

2.1.3.1 หลักพื้นฐานของการศึกษาเวลา

การศึกษามีหลักการพื้นฐานซึ่งกำหนดขึ้นมาได้จากคำนิยาม ประโยชน์การใช้งาน องค์ประกอบของการศึกษาเวลา และขั้นตอนของการศึกษาเวลา ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของการศึกษาเวลาจะช่วยให้สามารถเข้าใจกระบวนการของการศึกษาเวลา ข้อจำกัดและเงื่อนไขที่จำเป็นในการศึกษาเวลา อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับความร่วมมือจากคนงาน รวมทั้งกระบวนการกำหนดหาเวลามาตรฐานได้อย่างถูกต้อง และสามารถประยุกต์ใช้เวลามาตรฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการทางการผลิตได้อย่างกว้างขวาง

2.1.3.2 ความหมายของการศึกษาเวลา

“การศึกษาเวลา” คือ เทคนิคการวัดผลงานซึ่งมีกระบวนการเพื่อกำหนดหาเวลาในการทำงานโดยคนงานที่เหมาะสม ซึ่งทำงานในอัตราที่ปกติ ภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานในการวัดผลงาน โดยมีผลลัพธ์ของการวัดผลงานเรียกว่า “เวลามาตรฐาน”

จากคำนิยามของการศึกษาเวลา เราพอกำหนดหลักการพื้นฐานของการศึกษาเวลาได้ดังต่อไปนี้

1. การศึกษาเวลาจะต้องใช้กระบวนการในการหาเวลาในการทำงาน
2. คนงานที่ใช้ศึกษาในการศึกษาเวลาจะต้องเป็นคนงานที่มีความเหมาะสม

3. คนงานที่ใช้ศึกษาต้องทำงานในอัตราปกติ
4. ต้องมีเงื่อนไขมาตรฐานในการวัดผลงาน
5. ผลลัพธ์ของการศึกษาเวลา คือ เวลามาตรฐานของการทำงาน

กระบวนการศึกษาเวลาจะได้กล่าวโดยละเอียดเป็นขั้นตอนของการศึกษาเวลา ซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์การจับเวลา กระบวนการแบ่งแยกย่อยงาน เทคนิคการจับเวลาและขั้นตอนในการกำหนดเวลามาตรฐาน

คนงานที่ใช้เป็นหุ่นสำหรับการศึกษาเวลา จะต้องเป็นคนงานที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานที่จะศึกษาเป็นอย่างดี โดยมีประสบการณ์หรือผ่านการฝึกฝนจนคล่องแคล่วในการทำงานที่จะใช้เวลา การทำงานระหว่างการศึกษาเวลาจะต้องไม่ติดขัดจนไม่สามารถจะเก็บบันทึกข้อมูลเวลาทำงานได้อย่างถูกต้อง ให้ความร่วมมือในการทำงานอย่างปกติ ไม่ช้าไม่เร็วเกินไป ไม่ปิดบังข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการทำงาน ไม่กระทำการใดๆ ที่จะทำให้ข้อมูลที่เก็บบันทึกเวลาผิดไปจากความเป็นจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลเวลาซึ่งใช้เป็นมาตรฐานสำหรับคนส่วนใหญ่ได้

ในการศึกษาเวลา เงื่อนไขมาตรฐานที่ต้องคำนึงถึงคือ มาตรฐานการวัดเวลามาตรฐาน เครื่องมือวัดเวลาและมาตรฐานการทำงาน การวัดเวลาจะต้องมีความน่าเชื่อถือและมีความมั่นคงสม่ำเสมอ เครื่องมือที่ใช้วัดก็เช่นกัน ถ้าเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและมาตรฐานการวัดที่สอดคล้องกันก็จะยิ่งดี และส่วนสุดท้ายคือมาตรฐานการทำงานซึ่งจะต้องครอบคลุมตั้งแต่วิธีการทำงาน สถานที่ทำงาน ระยะเวลาทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน องค์ประกอบของการทำงานเหล่านี้จะต้องได้มาตรฐานก่อนการศึกษาเวลา

การกำหนดเวลามาตรฐานของการทำงาน จะประกอบด้วยเวลาที่บันทึกได้จากการทำงาน ซึ่งจะต้องคำนวณหาเวลาที่ใช้เป็นค่าตัวแทนของเวลาของการทำงานหรือ “ค่าเวลาที่เลือก (Selected Time)” เมื่อประเมินตามอัตราความเร็วของการทำงานของคนงานและมีการปรับค่าการประเมินแล้วจะได้เป็น “ค่าเวลาปกติ (Normal Time)” และเมื่อมีการเพิ่มเวลาเพื่อสำหรับความเมื่อยล้าจะได้ค่าเวลาเป็น “เวลามาตรฐาน (Standard Time)”

2.1.3.3 ประโยชน์ของการศึกษาเวลา

ประโยชน์ของการศึกษาเวลาพอสรุปได้ดังนี้

1. ใช้ในการกำหนดต้นทุนมาตรฐานและจัดเตรียมงบประมาณรวมทั้งการสร้างระบบศูนย์กำไร
2. ประเมินการต้นทุนการผลิต เพื่อกำหนดราคาผลิตภัณฑ์
3. ใช้ในการจัดสมดุลของสายการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้งานคนงานและเครื่องจักร
4. ใช้เป็นข้อมูลในการจัดแผนการผลิตและการกำหนดงานผลิต
5. ใช้เป็นมาตรฐานเวลาในการทำงานเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต และการกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงาน รวมทั้งการจัดแผนการจ่ายเงินจูงใจ
6. ใช้ประกอบการศึกษาวิธีการทำงานเพื่อเปรียบเทียบวัดผลงานก่อนและหลังการปรับปรุงวิธีการทำงาน

2.1.3.4 องค์ประกอบของการศึกษาเวลา

องค์ประกอบของการศึกษาเวลาประกอบด้วย

1. ผู้บริหารและหัวหน้าคนงาน
2. คนงาน
3. ผู้ศึกษาเวลา
4. เครื่องมือจับเวลาและแบบฟอร์มต่างๆ
5. วิธีการทำงานและองค์ประกอบทางการผลิตของงานที่จะศึกษาเวลา

● สำหรับผู้บริหารและหัวหน้าคนงาน

- (1) ควรจะเข้าใจงานและประโยชน์ของการศึกษาเวลา
- (2) ควรให้การสนับสนุนการศึกษาเวลาอย่างแท้จริง
- (3) พร้อมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการศึกษาเวลา
- (4) ควรชี้แจงให้คนงานเข้าใจจุดประสงค์และขั้นตอนของการศึกษาเวลา
- (5) ควรร่วมมือกับผู้ศึกษาเวลาเพื่อให้ได้ข้อมูลการศึกษาเวลาที่มีความถูกต้อง

- **สำหรับคนงาน**

- (1) คนงานต้องเป็นคนงานที่สม่ำเสมอ
- (2) อัตราการทำงานของคนงานต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยหรือสูงกว่าเฉลี่ยเล็กน้อย
- (3) ควรเป็นคนงานที่เหมาะสม คือมีความเฉลียวฉลาด แข็งแรง มีความรู้และความชำนาญในการที่จะศึกษา
- (4) ให้คนงานทำงานตามปกติที่เคยทำ ทำงานโดยอิสระไม่เกร็งและให้มีการพักตามปกติ
- (5) สำหรับวิธีการทำงานใหม่ ให้คนงานฝึกทำงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งจนเกิดความชำนาญก่อน จึงเริ่มศึกษาเวลาได้
- (6) คนงานต้องเข้าใจเป้าหมายของการศึกษาเวลา และให้ความร่วมมือในการศึกษาเวลา

- **สำหรับผู้ศึกษาเวลา**

- (1) จะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาเวลา และต้องอธิบายให้ทุกๆ คนที่เกี่ยวข้องเข้าใจ
- (2) จะต้องมีการยาทและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- (3) ให้หยุดการจับเวลาชั่วคราวถ้ารู้สึกว่าคนงานไม่ได้ทำงานโดยปกติ
- (4) ให้พบหัวหน้าคนงานในกรณีที่พบว่าคนงานไม่ร่วมมือ (โดยการชี้แจงและต้องไม่ให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นการฟ้อง)
- (5) ไม่จับเวลาโดยที่คนงานไม่รู้ตัวหรือไม่อยู่ในมุมที่คนงานไม่เห็น

- **สำหรับเครื่องมือและแบบฟอร์มต่างๆ**

- (1) ให้เตรียมเครื่องมือจับเวลา เช่น นาฬิกาจับเวลาหรือกล้องถ่ายภาพวิดีโอ
- (2) แบบฟอร์มที่จะใช้งานต่างๆ ต้องเหมาะสมชัดเจนและใช้งานได้สะดวก
- (3) มีการตรวจเครื่องมือจับเวลาให้แน่ใจว่าใช้งานได้
- (4) มีการตรวจสอบเครื่องใช้อื่น ๆ ให้พร้อม

- สำหรับวิธีการทำงานและองค์ประกอบทางการผลิตของงานที่จะศึกษาเวลา

- (1) ให้ตรวจสอบวิธีการทำงานที่เป็นมาตรฐานและคนงานมีการทำงานตามวิธีการทำงานมาตรฐานอย่างถูกต้อง
- (2) ให้ตรวจสอบเงื่อนไขการทำงานต่างๆ เช่น สถานที่ทำงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมของการทำงาน เพื่อให้ได้เงื่อนไขของการศึกษาเวลาเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับวิธีการทำงานมาตรฐาน
- (3) ตรวจสอบองค์ประกอบทางการผลิตอื่นๆ เช่น วัสดุที่ใช้ต้องถูกต้องตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ คุณภาพของชิ้นส่วนที่ใช้ผลิตต้องเป็นที่น่าพอใจ ความเร็วของเครื่องจักรเป็นไปตามที่กำหนด

2.1.3.5 การกำหนดเวลาเผื่อ

การคำนวณเวลาปกติจากการใช้เวลาเลือก เมื่อปรับด้วยค่าองค์ประกอบการประเมิน จะยังถือเป็นเวลามาตรฐานไม่ได้ เนื่องจากยังไม่ได้ครอบคลุมเวลาเผื่อสำหรับ

1. เวลาเผื่อกิจส่วนตัว (Personal allowance)
2. เวลาเผื่อความเมื่อยล้า (Fatigue allowance)
3. เวลาเผื่อความล่าช้า (Delay allowance)

“เวลาเผื่อ” จึงเป็นเวลา que เพิ่มให้จากเวลาปกติของคนงานที่เหมาะสมเพื่อกิจธุระส่วนตัว เพื่อการลดความเมื่อยล้า และเผื่อสำหรับความล่าช้าของกิจกรรมการร่อต่างๆ

เวลาเผื่อเพื่อกิจธุระส่วนตัว เช่น เข้าห้องน้ำ ล้างมือ ดื่มน้ำ ฯลฯ จะถูกกำหนดให้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะความหนักเบาของงาน ระยะเวลาทำงาน เงื่อนไขการทำงาน ฯลฯ เวลาเผื่อสำหรับกิจธุระส่วนตัวอาจสูงกว่า 5 % ของเวลาปกติ

*การทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน โดยไม่มีการพักเลยจะมีเวลาที่เป็นกิจส่วนตัว 2-5 %

*เวลาเผื่อส่วนตัวจะต้องสูงขึ้นถ้าเงื่อนไขการทำงานเลวลง เช่น งานหนัก ร้อน ฝุ่นจัด เสียงดัง เหม็น ขึ้น ฯลฯ

เวลาเพื่อสำหรับความเมื่อยล้าจำเป็นสำหรับงานที่มีเงื่อนไขการทำงานที่จะสร้างความเมื่อยล้าในการทำงานได้มาก เช่น งานหนัก สภาพแวดล้อมการทำงานงานไม่ดี มีความเครียดในการทำงาน ระยะเวลาในการทำงาน ฯลฯ คนจำเป็นต้องพักเมื่อรู้สึกทำงานแล้วเกิดความเมื่อยล้า ปัญหาก็คือ ควรให้เวลาสำหรับการพักผ่อนเป็นเวลารวมทั้งลักษณะของงานที่ทำ เงื่อนไขการทำงาน วิธีการทำงาน และสภาพแวดล้อมการทำงาน ปัจจุบันไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ ในการกำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อน แต่โดยทั่วไปที่นิยมกันคือ ให้พักได้ 10 ถึง นาที ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายของการทำงานโดยคาดหวังว่า

- (ก) ลดความเมื่อยล้าของคนงาน
- (ข) ลดเวลาคนงานที่หยุดงานระหว่างชั่วโมงการทำงานเพื่อกิจส่วนตัว
- (ค) ลดความเบื่อหน่ายต่อการจำเริญในการทำงานทั้งวัน
- (ง) เพิ่มผลผลิตได้เนื่องจากการฟื้นตัวของการทำงาน

*สำหรับการทำงานทั่วไป กำหนดเวลาเพื่อไว้ประมาณ 4 %

*การทำงานที่เบาและมีช่วงเวลาพักผ่อนเพียงพอในระหว่างวัน ไม่จำเป็นต้องมีเวลาเพื่อความเมื่อยล้า

เวลาเพื่อสำหรับความล่าช้า เป็นเวลาเพื่อสำหรับความล่าช้าเนื่องจากการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ เครื่องจักร หรือเวลาที่เสียไปเนื่องจากเครื่องจักรชำรุด ไฟฟ้าดับ ขาดแคลนวัสดุ วัสดุมาไม่ทัน รอเครื่องมือ รอหัวหน้า รอช่าง ฯลฯ

ในการกำหนดเวลาเพื่อ มีการประเมินเวลาเพื่อสำหรับกิจส่วนตัว ความเมื่อยล้าและความล่าช้าแล้ว จะรวมกันเป็นเปอร์เซ็นต์เวลาเพื่อและใช้ปรับค่าเวลาปกติให้เป็นค่าเวลามาตรฐาน ในหลายๆกรณี เราอาจจะไม่ได้ประเมินเวลาเพื่อแยกตามชนิดของเวลาเพื่อดังกล่าว แต่จะใช้วิธีกำหนดประเมินเวลาเพื่อไปตามการพิจารณาเงื่อนไขของงานที่เกิดขึ้น

2.1.3.6 การหาเวลามาตรฐาน

เมื่อมีการจับเวลาบันทึกข้อมูลเวลาตามจำนวนวัฏจักรให้ได้ระดับความเชื่อมั่นและระดับความผิดพลาดที่ต้องการแล้ว เราจะสามารถหาเวลาเลือก ซึ่งจะใช้ค่าเฉลี่ยหรือค่าฐานนิยมของข้อมูลเวลา จากนั้นจะปรับค่าองค์ประกอบการประเมิน ทำให้ได้ค่าเวลาปกติ เมื่อปรับค่าเวลาเพื่อจะได้เป็นเวลามาตรฐาน

การกำหนดหาเวลามาตรฐานจากค่าปกติปรับค่าเวลาเพื่อทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. เวลามาตรฐาน = เวลาปกติ + (เวลาปกติ x % เวลาเพื่อ)
2. เวลามาตรฐาน = เวลาปกติ x $\frac{100}{100 - \% \text{เวลาเพื่อ}}$

ในการศึกษาเวลาเพื่อกำหนดเวลามาตรฐาน จะใช้กระบวนการปรับค่าเวลาของทุกๆ งานย่อยด้วยค่าองค์ประกอบการประเมินและค่าเวลาเพื่อ และได้ค่าเวลามาตรฐานเวลาของแต่ละงานย่อย รวมเวลามาตรฐานของทุกๆ งานย่อยเป็นเวลามาตรฐานของงานหรือจะใช้กระบวนการหาค่าองค์ประกอบการประเมินเฉลี่ย แล้วเอาผลรวมของเวลาเลือกมาหาเวลาปกติและหาเวลามาตรฐานของงานโดยการปรับค่าเวลาเพื่อ

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เพื่อลดความสูญเปล่าและกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าในกระบวนการผลิต โดยใช้หลักการศึกษาวิธีการทำงาน เข้ามาช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุ รวมถึงการวางแผนและควบคุมการผลิต โดยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ มีดังนี้

นวดิ กระฉายวงศ์ และ ณวรา จันทรัตน์ (2551) ได้ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการศึกษาการทำงาน (Method Study) เพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง โดยกรณีศึกษาที่ใช้ คือ แผนกแล่ในกระบวนการผลิตปลาเก๋แช่เยือกแข็ง ซึ่งเป็นแผนกที่มีความสำคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายและเป็นคอขวดของกระบวนการผลิต วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ

การหาวิธีการที่เหมาะสมในการทำงาน โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study) เพื่อเปรียบเทียบวิธีการทำงานสองวิธีของแผนกแล้ คือ การแล้แล้วดิ่งก้าง (วิธีการเดิม) และการแล้แล้วเจาะก้าง (วิธีการใหม่) ตลอดจนเพื่อหาโอกาสในการลดระยะทางการเคลื่อนที่ของพนักงานในขณะทำงาน โดยใช้แผนภูมิกระบวนการผลิตต่อเนื่องประเภทคน (Flow Process Chart - Man Type) และไดอะแกรมการเคลื่อนที่ (Flow Diagram) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลการศึกษาพบว่าในระยะเวลาการทำงานที่เท่ากัน 8 ชั่วโมง วิธีการแล้แล้วเจาะก้างจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 31.81 เปอร์เซ็นต์ และมีผลกำไรเพิ่มขึ้น 29.30 เปอร์เซ็นต์ [7]

สุนันท์ ฤกษ์ศิริทะย (2552) ได้ศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตของเครื่องจักรทดสอบเอชจีเอ ซึ่งเป็นขั้นตอน การทำงานของกระบวนการทดสอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ที่โรงงานตัวอย่างแห่งหนึ่งจาก 122 เป็น 134 ชิ้นต่อชั่วโมงต่อเครื่อง หรือประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ด้วยวิธีการศึกษาการทำงานและการระดมสมอง ผ่านกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการวิจัยเริ่มด้วยการศึกษาสภาพปัจจุบันของปัญหาและ วิเคราะห์รายละเอียดของงานย่อย ซึ่งผลการวิจัยพบว่าเครื่องจักรมีเวลาสูญเสียจากการรอคอย ขณะที่พนักงานทำการตรวจสอบชิ้นงาน จากนั้นจึงประยุกต์ใช้แผนภูมิคนและเครื่องจักรพร้อมกับ หลักการจัดความสูญเสียเปล่าของดินและวิธีการระดมสมองเพื่อลดความสูญเสียเปล่า ซึ่งได้วิธีการ ทำงานแบบใหม่ 3 วิธีเพื่อลดเวลาการทำงานของพนักงานประจำเครื่องจักร คือ (1) กำหนดให้มี สถานีตรวจสอบชิ้นงานก่อนนำชิ้นงานเข้าเครื่องจักร และหลังจากนำชิ้นงานออกจากเครื่องจักร (2) กำหนดให้มีสถานีตรวจสอบชิ้นงานก่อนนำชิ้นงานเข้าเครื่องจักร (3) กำหนดให้มี สถานีตรวจสอบ ชิ้นงานหลังจากนำชิ้นงานออกจากเครื่องจักร โดยพบว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือวิธีที่ (1) กำหนดให้มีสถานีตรวจสอบชิ้นงานก่อนนำเข้าเครื่องจักรและหลังจากนำชิ้นงานออกจาก เครื่องจักร เนื่องจากการลดขั้นตอนการทำงานของพนักงานประจำเครื่องจักรลงมากที่สุด จึงเป็นผลให้เครื่องจักรทำงานอย่างต่อเนื่องและได้อัตราการผลิตมากขึ้น โดยกระบวนการทดสอบ หัวอ่านฮาร์ดดิสก์ มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 122 ชิ้นต่อชั่วโมงเป็น 163 ชิ้นต่อชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้น 33.6 เปอร์เซ็นต์ ทำให้โรงงานแห่งนี้ สามารถลดต้นทุนทางด้านเครื่องจักรลงได้ สุดท้ายนี้ จากการปรับปรุงโดยวิธีการทำงานใหม่ชิ้นงานบกพร่องได้ถูกตรวจสอบและค้นพบก่อนนำเข้า เครื่องจักรและจำนวนชิ้นงานบกพร่องของทั้งระบบไม่เปลี่ยนแปลง [8]

กัญญา เบญจศิริวรรณ (2551) ได้ทำการศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้ซึ่งมีปัญหาด้านความคล่องตัวของกระบวนการผลิต เนื่องจากเครื่องจักรถูกจัดวางแบบไม่ต่อเนื่องและระยะทางระหว่างเครื่องจักร แต่ละเครื่องนั้นอยู่ไกลกัน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการผลิต ผู้ศึกษาได้นำเทคนิคแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต (Flow Process Chart) มาใช้ทำการศึกษากระบวนการทำงานตั้งแต่วัตถุดิบเข้ามาในโรงงานจนกระทั่งทำสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมที่จะทำการจัดส่งภายหลัง การปรับปรุงสามารถสรุประยะทาง ระยะเวลา และขั้นตอนการทำงานได้ดังนี้ (1) ขั้นตอนไม้เข้า มาในโรงงาน เวลาลดลงจากเดิม 8.50 ชั่วโมง เหลือ 7 ชั่วโมง เวลาลดลงทั้งสิ้น 1.50 ชั่วโมง หรือ ลดลง 17.65% (2) ขั้นตอนแปรรูปไม้ท่อน ระยะทางลดลงจากเดิม 330.5 เมตร เหลือ 141.5 เมตร ระยะทางลดลงทั้งสิ้น 189 เมตร หรือ ลดลง 57.19% เวลาลดลงจากเดิม 25 นาที เหลือ 17 นาที เวลาลดลงทั้งสิ้น 8 นาที หรือลดลง 32% และขั้นตอนการทำงานลดลงจากเดิม 34 ขั้นตอน เหลือ 31 ขั้นตอน ขั้นตอนลดลงทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน หรือ ลดลง 8.82% (3) ขั้นตอนนำไม้เข้าอบ เวลาลดลงจากเดิม 28 นาที เหลือ 22 นาที เวลาลดลงทั้งสิ้น 6 นาที หรือ ลดลง 21.42% และขั้นตอนการทำงานลดลงจากเดิม 9 ขั้นตอน เหลือ 7 ขั้นตอน ขั้นตอนลดลงทั้งสิ้น 2 ขั้นตอนหรือ ลดลง 22.22% (4) ขั้นตอนขึ้นรูปชิ้นงาน ระยะทางลดลงจากเดิม 209.1 เมตร เหลือ 161.6 เมตร ระยะทางลดลงทั้งสิ้น 47.5 เมตร หรือ ลดลง 22.72% เวลาลดลงจากเดิม 33 นาที เหลือ 29 นาที เวลา ลดลงทั้งสิ้น 4 นาที หรือลดลง 12.12% และขั้นตอนการทำงานลดลงจากเดิม 47 ขั้นตอนเหลือ 42 ขั้นตอน ขั้นตอนลดลงทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน หรือ ลดลง 10.64% สรุปค่าเฉลี่ยขั้นตอนที่ (1) ถึงขั้นตอนที่ (4) ระยะทางลดลงทั้งสิ้น 39.96% เวลาลดลงทั้งสิ้น 20.8% และขั้นตอนลดลงทั้งสิ้น 13.89% โรงงานสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 1,075 มัด คิดเป็น 408,500 บาท ต่อเดือน และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานได้ถึง 12,000 บาท ในแต่ละเดือน [9]